费曼学习法输出作业

> 费曼学习法四步：①选定概念 → ②用最简单的话讲给外行听 → ③发现卡壳处回炉重学 → ④简化并类比。 每单元完成 1 次费曼输出，计入平时分。格式：费曼卡片（≤300 字+1 张图）。

一、费曼卡片模板

【费曼卡片】U__ 姓名：____ 学号：____

1. 我要讲的概念：_____

2. 讲给外行听（≤200 字，禁用术语堆砌）：
   _____

3. 我用的类比：_____

4. 卡壳的地方（回炉重学点）：_____

5. 简化后的最终版本（≤50 字）：_____

二、16 个单元的费曼题目

单元	费曼题
U01	把“P1 签约前数据评估”讲给开饭店的亲戚听
U02	为什么“只承诺业务结果”比承诺技术更专业？
U03	用图书馆/餐厅比喻讲清“限界上下文”
U04	为什么我们弃用了 Tomcat/Granian？（讲决策过程）
U05	三级缓存像什么？（用生活场景类比数据流动）
U06	为什么签合同前要先“数一数”数据？

单元	费曼题
U07	“红灯→绿灯→重构”是什么？讲给舍友听
U08	为什么智能体要设”预算和上限”？像什么？
U09	怎么让 AI 不胡说八道？（防幻觉三件套）
U10	MCP 和 A2A 的区别？（用”点外卖”或”开会”类比）
U11	事件驱动像什么？（广播 vs 打电话）
U12	为什么要先功能全绿再压测？
U13	10 万并发 0 错误但只有 2.2K RPS，怎么向外行解释？
U14	为什么改 K8S 配置不能用 set env？（讲这个坑）
U15	什么叫”声明了就要落地”？用五视角审查举例
U16	这个项目教我的最重要的一件事

三、课堂费曼环节规则

1. **两人互讲（3 分钟）**：同桌互为外行听众，听不懂就提问；
2. **抽签上台（2 分钟×3 人）**：全班面前讲，教师只追问不打断；
3. **评分**：听众能复述=满分；听众茫然=回炉重来；
4. **费曼图谱**：期中/期末各交 1 张思维导图，把整门课知识连成网。

四、评分

- 卡片完成 20% + 类比贴切 30% + 卡壳反思 30% + 台上表达 20%。